

Figura 1: Tomando la posición de la matriz, siempre existe una columna 0 y una fila 0, al igual que una última columna y última fila que coinciden en el último elemento de la matriz, entonces se excluye los que no cumplan la condición de pertenecer a los espacios dándoles un carácter vacío.

Figura 2: La lógica es la misma que la figura 1, pero con la característica que para alternar entre los caracteres, siempre hay columna par o fila par, o columna y fila impar, entonces si la posición de la matriz en a_{ij} tiene un i o j par o impar se imprime el carácter correspondiente.

Figura 3: Considerando la diagonal principal de la matriz, y que todos los elementos debajo de esta forman un medio triángulo, se considera los espacios donde $i=j$ o $i>j$.

Figura 4: El espejo de la figura 3 se puede hacer considerando que si $j>$ número que se ingrese menos un auxiliar que incremente con paso 1, para poder imprimir en las columnas donde j es mayor o igual, ejm:

Para 5×5

				13	14	15
			23	24	25	
		32	33	34	35	
	41	42	43	44	45	

En los números azules que son elementos de una matriz, primero 5 si es igual al número del tamaño, luego gracias al auxiliar, ahora se compara si $j=4$ es decir $j=5-1$ como si cumple, se imprime, luego se compara si $j=5-1?$, $2=5$ cumple porque 5 es mayor que 4, y así sucesivamente.

Figura 5: La pirámide invertida se genera primero como un triángulo rectángulo invertido, luego, se puede dar espaciado para con paso 1 con ayuda de un auxiliar, se impriman espacios correspondientes al número de fila, como:

11 12 13	Fila 1:	• 11 • 12 • 13		• 11 • 12 • 13
21 22	Fila 2:	• • 21 22		• • 21 22
31	Fila 3:	• • • 31		• • • 31

luego dándole un espacio a la impresión se obtiene

Figura 6: Muy similar a la anterior pero es este caso imprimiendo de forma ~~descendente~~ ascendente, tomando la lógica de la figura 4, si se le añade espaciado generará una pirámide centrada y la orientación ya la tendrá por la impresión ascendente.

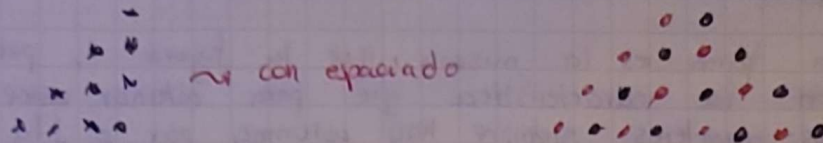


Figura 7: Utilizando la diagonal principal de una matriz se sabe que el primer elemento siempre está en 00 o 11 y la suma de $i+j=2$, luego $i+j$ será mayor a dos y se imprimirá el carácter que se asigne hasta n

11 -
 • 22 |
 • • 33 |
 • • • 44 |
 • • • • 55 |

Si no está en la condición, se imprimen espacios " ".

Figura 8: Utilizando la lógica de empezar con el # mayor de filas se usa un for regresivo que permite empezar por 5 y la columna si empieza con paso normal desde 1, entonces como el primer elemento debe imprimirse al final, si $i=\#$ y $j=\#$ se imprime el único de la serie que es "-" y como es regresivo, ahora la diagonal principal está tal que

- 55
 - 44
 - 33
 - 22
 - 11

Usando una condición de si $i=j$ y $i < \#$

Figura 9: Se puede usar la lógica de la figura 8 pero en la condición espaciando entre una sola impresión con los `repeat()` y un auxiliar que aumente con paso 2 para la forma de pirámide, como

- 55
 44 -
 33 - -
 22 - - -

El `repeat()` aparece en cada iteración de $i=j$

Figura 10: Se puede imprimir cambiando los caracteres según la diagonal principal, y aumentando +1 al # pedido para el "1"

11-+ → si $i=1$ y $j=1$
 22 1-+ → si $j \neq 2 \neq 0$ y $i \neq 1$
 33 1-+ → si $j \neq 2 \neq 0$ y $i \neq 1$
 44 1--
 55 1-+
 66 | → aquí se usa el # + 1
 Simula el final donde con la condición
 $i = \# + 1$ 88 $j = \# + 1$

Figura 11: La figura sigue la lógica de una escalada descendente de menos a más, donde con el .repeat() se puede espaciar cada impresión considerando un auxiliar que aumente y se multiplique al paso i, además de que por paso i se imprima "1" con el .repeat.

11 | → con espaciado
 22 . 1-1
 33 . . 1- -

Figura 12: Se imprime de forma ascendente con i desde el # y j con paso normal pero con el límite de iteración dependiendo de i, así como i al inicio vale #

Si $\# = 5$
 51 52 53 54 55
 4 1 2 3 4 5
 3 1 2 3 4
 2 1 2 3
 1 2 3

Figura 13: Usando la lógica de la figura 12, esta vez solo se itera de forma ascendente para i y j haciendo que j dependa del i, entonces

1 1
 2 21 22
 3 1 2
 3 31 32 33
 4 1 2 3
 4 41 42 43 44

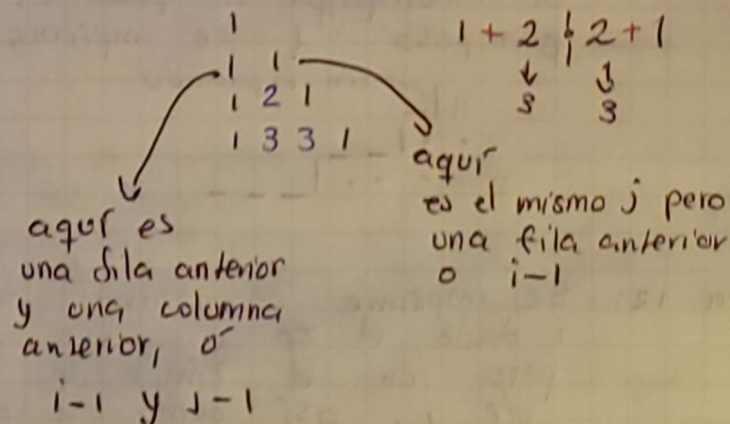
Figura 14: hay un patrón donde si se tiene la pirámide dispuesta tal que

```

1 1
2 1 1
3 1 2 1
4 1 3 3 1
5 1 4 6 4 1
6 1 5 10 10 5 1

```

- Se usa la lógica de la Figura 13 para imprimir la mitad de la matriz
- Toda fila $j=1$ será 1
- Todo $i=j$ será 1
- Se puede usar vectores para asignar valores a cada espacio $VC[1][1]$
- Si la fila $i=1$ y $i!=j$ entonces se imprime 1 en la primera columna.
- Luego todo dentro del triángulo es $i!=j$ y $j!=1$ por lo que el valor a imprimir en este espacio siempre será la suma de un espacio atrás, es decir



luego con iteración se le puede ampliar con un repeat para que con paso $i-1$ aux

Si $aux = \#$ entonces para 5×5

$\# = 5$ y $aux-1 = 5-1 = 4$ así el espaciado va de más a menos para tener más un espaciado por cada j

```

. . . . . 1
. . . . 1 . 1
. . . 1 . 2 . 1
. . 1 . 3 . 3 . 1
. 1 . 4 . 6 . 4 . 1

```

Figura 15: Es la figura 14 pero sin espacios

Figura 16: Hay un patrón con las diagonales y para figuras, donde si $i=j$ y $i \% 2 \neq 0$ es decir, es impar, se imprime el "+" caso contrario será "-" para la diagonal principal, pero para el espejo de esta diagonal, $i+j$ para $\# = 5$, siempre suman 4, la diferencia está en si el número de fila es par o impar, y siempre suman $\# - 1$, es decir, si es $\# = 7$ van a sumar 6, si $\#$ es 5 van a sumar 4 hasta n .

Figura 17: Es la figura 17 pero cambiando los signos de impresión

Figura 18: Es la figura 15 pero esta vez la diagonal principal es igual a 2, como se usa vectores el algoritmo de 15 funciona porque usará el valor del espacio para sumar.

Figura 19: Es el valor o valores de la figura 18, pero se le asigna el 1 y el 2 normalmente como en 18 para que se pueda sumar, solamente que se imprime con "x" y "+" en las columnas correspondientes, y al imprimir el vector, solo se lo imprime bajo la condición que esté dentro del triángulo.